ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ

Χειμερινό εξάμηνο 2026-27
(ΜΥΥ104-ΠΛΥ104)

Κωνσταντίνος Σκιάνης
Επίκουρος Καθηγητής



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

- ☑ Ιδιοτιμές - Ιδιοδιανύσματα - Ιδιόχωροι
- ☑ Πολυώνυμα Πινάκων
- ☑ Διαγωνοποίηση - Κανονική μορφή Jordan
- ☑ Εφαρμογές: PCA - PageRank

Χαρακτηριστικά μεγέθη

Ορισμός

Ένα διάνυσμα $x \in M_{n\times 1}(\mathbb{F})$, $x \neq \mathcal{O}$, καλείται **ιδιοδιάνυσμα** (eigenvector) με **ιδιοτιμή** (eigenvalue) $\lambda \in \mathbb{F}$ για τον τετραγωνικό πίνακα $A \in M_n(\mathbb{F})$, αν ισχύει ότι:

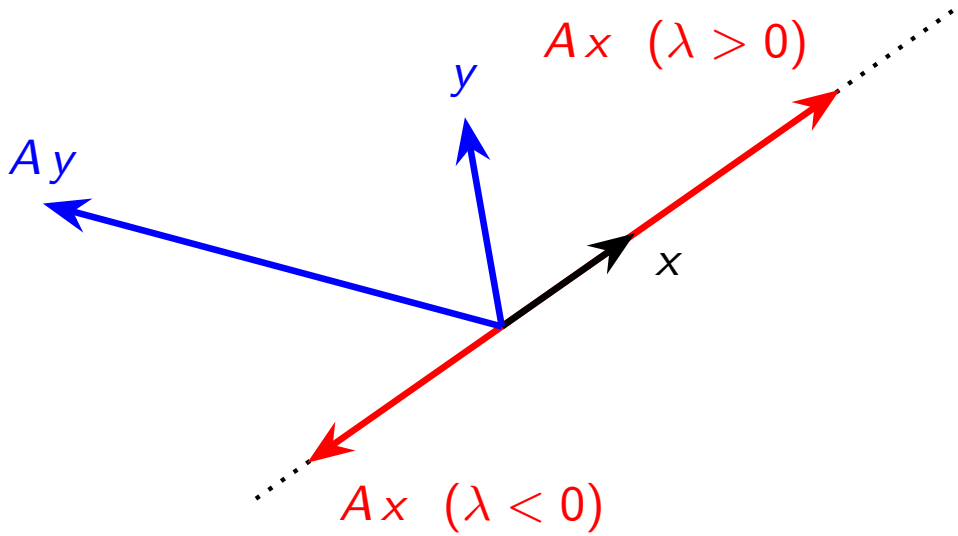
$$Ax = \lambda x.$$

Τα ιδιοδιανύσματα και οι ιδιοτιμές καλούνται **χαρακτηριστικά μεγέθη** ή **χαρακτηριστικά ποσά** του πίνακα.

Χαρακτηριστικά μεγέθη

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Ο πίνακας A επιδρά ως μετασχηματισμός στα διανύσματα.



Τα ιδιοδιανύσματα του A είναι εκείνα τα διανύσματα που δεν αλλάζουν φορέα παρά μόνο μήκος ή/και φορά. Η ιδιοτιμή καθορίζει πόσο θα αλλάξει το μήκος και η φορά (αν είναι αρνητική). Π.χ. Το y δεν είναι ιδιοδιάνυσμα, ενώ το x που παραμένει στον φορέα του, είναι.

Χαρακτηριστικά μεγέθη

▶ Έστω ο πίνακας $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ και τα διανύσματα,

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad y = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Έχουμε:

$$Ay = \lambda y \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Εύκολα παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει $\lambda \in \mathbb{R}$ για το οποίο να ισχύει η παραπάνω σχέση. Άρα το y δεν είναι ιδιοδιάνυσμα του A.

Αντίθετα, για το x έχουμε:

$$Ax = \lambda x \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Η σχέση αυτή ισχύει για $\lambda = 3$. Άρα το x είναι ιδιοδιάνυσμα του A με ιδιοτιμή $\lambda = 3$. ■

Χαρακτηριστικά μεγέθη

Υπολογισμός ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ - ΙΔΙΟΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ

Για να βρούμε τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα ενός πίνακα $A \in M_n(\mathbb{F})$, εργαζόμαστε ως εξής:

1. Σχηματίζουμε το τετραγωνικό σύστημα:

$$Ax = \lambda x \Leftrightarrow Ax - \lambda x = \mathcal{O} \Leftrightarrow (A - \lambda I)x = \mathcal{O}.$$

   Το σύστημα αυτό είναι τετραγωνικό $n \times n$, ομογενές, με παράμετρο λ.

2. Υπολογίζουμε όλες τις τιμές του λ για τις οποίες το σύστημα έχει μη-μηδενικές λύσεις. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο όταν,

$$\det(A - \lambda I) = 0,$$

   και αυτές οι τιμές του λ είναι οι ιδιοτιμές.

3. Για καθεμιά από τις παραπάνω τιμές του λ, υπολογίζουμε τις αντίστοιχες λύσεις x που είναι τα ιδιοδιανύσματα. Προφανώς αυτές οι λύσεις είναι άπειρες για κάθε λ, δηλαδή θα έχουμε οικογένειες ιδιοδιανυσμάτων.

Χαρακτηριστικά μεγέθη

Ορισμός

Το πολυώνυμο (n-οστού βαθμού ως προς λ)

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^n + b_{n-1}\,\lambda^{n-1} + \cdots + b_1\,\lambda + b_0,$$

καλείται **χαρακτηριστικό πολυώνυμο** (characteristic polynomial) του A και η εξίσωση $\chi_A(\lambda) = 0$ **χαρακτηριστική εξίσωση**. Οι ιδιοτιμές του A είναι ακριβώς οι ρίζες του $\chi_A(\lambda)$ που ανήκουν στο $\mathbb{F}$. Αν

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{\nu_1}\,(\lambda - \lambda_2)^{\nu_2} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{\nu_s}, \qquad \lambda_i \neq \lambda_j \;\; \text{για } i \neq j,$$

ο εκθέτης ν_i καλείται **αλγεβρική πολλαπλότητα** της ιδιοτιμής λ_i. Προφανώς $\nu_1 + \cdots + \nu_s = n$.

Παρατήρηση

Επειδή $\det(A - \lambda I) = (-1)^n \det(\lambda I - A)$, τα πολυώνυμα $\det(A - \lambda I)$ και $\det(\lambda I - A)$ έχουν ακριβώς τις ίδιες ρίζες. Στους υπολογισμούς χρησιμοποιούμε όποιο από τα δύο μας βολεύει.

Χαρακτηριστικά μεγέθη

- Θα υπολογίσουμε τα χαρακτηριστικά μεγέθη του πίνακα $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ στα $\mathbb{R}$ και $\mathbb{C}$.

Αρχικά σχηματίζουμε το σύστημα,

$$(A - \lambda I)\, x = \mathcal{O} \Leftrightarrow \left[\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ -1 & -\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Υπολογίζουμε την ορίζουσα του συστήματος:

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1.$$

Αν ο πίνακας ορίζεται στο $\mathbb{R}$, τότε $\lambda^2 + 1 > 0$, $\forall\, \lambda \in \mathbb{R}$. Αφού το σύστημα έχει μη-μηδενική ορίζουσα, θα έχει μοναδική λύση. Αφού το σύστημα είναι και ομογενές, η μοναδική λύση θα είναι η τετριμμένη, $(x_1, x_2)^\top = (0, 0)^\top$. Όμως, εκ του ορισμού, τα ιδιοδιανύσματα δεν μπορεί να είναι μηδενικά, άρα ο πίνακας A δεν έχει ιδιοδιανύσματα (ούτε ιδιοτιμές) στο $\mathbb{R}$.

Αντίθετα, στο σύνολο $\mathbb{C}$ έχουμε:

$$\lambda^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow \lambda = \pm \mathrm{i}.$$

Για αυτά τα λ το σύστημα έχει μη-μηδενικές λύσεις, άρα είναι οι ιδιοτιμές του πίνακα A. Ελέγχουμε καθεμιά ανεξάρτητα για να βρούμε τα ιδιοδιανύσματα.

Χαρακτηριστικά μεγέθη

(α) Για την ιδιοτιμή $\lambda_1 = \mathrm{i}$ το σύστημα γίνεται:

$$\begin{pmatrix} -\mathrm{i} & 1 \\ -1 & -\mathrm{i} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -\mathrm{i}\, x_1 + x_2 = 0 \\ -x_1 - \mathrm{i}\, x_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow -\mathrm{i}\, x_1 + x_2 = 0 \Leftrightarrow x_2 = \mathrm{i}\, x_1,$$

αφού η δεύτερη εξίσωση είναι η πρώτη πολλαπλασιασμένη επί $-\mathrm{i}$. Άρα οι λύσεις του συστήματος, δηλαδή η οικογένεια ιδιοδιανυσμάτων, για την ιδιοτιμή λ_1 είναι,

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \mathrm{i}\, x_1 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ \mathrm{i} \end{pmatrix}, \quad x_1 \in \mathbb{C},\ x_1 \neq 0.$$

(β) Για την ιδιοτιμή $\lambda_2 = -\mathrm{i}$ το σύστημα γίνεται:

$$\begin{pmatrix} \mathrm{i} & 1 \\ -1 & \mathrm{i} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} \mathrm{i}\, x_1 + x_2 = 0 \\ -x_1 + \mathrm{i}\, x_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \mathrm{i}\, x_1 + x_2 = 0 \Leftrightarrow x_2 = -\mathrm{i}\, x_1.$$

Άρα η οικογένεια ιδιοδιανυσμάτων για την ιδιοτιμή λ_2 είναι,

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ -\mathrm{i}\, x_1 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -\mathrm{i} \end{pmatrix}, \quad x_1 \in \mathbb{C},\ x_1 \neq 0. \quad \blacksquare$$

Παρατήρηση

Γεωμετρικά, ο A είναι στροφή κατά 90° ($Ae_1 = -e_2$, $Ae_2 = e_1$): καμία κατεύθυνση δεν μένει αναλλοίωτη, άρα δεν υπάρχουν πραγματικά ιδιοδιανύσματα. Το αν υπάρχουν ιδιοτιμές εξαρτάται λοιπόν από το σώμα $\mathbb{F}$: στο $\mathbb{C}$ κάθε $A \in M_n(\mathbb{C})$ έχει n ιδιοτιμές (με πολλαπλότητα).

Χαρακτηριστικά μεγέθη

Ορισμός

Ιδιόχωρος (eigenspace) μιας ιδιοτιμής λ_i ενός πίνακα $A \in M_n(\mathbb{F})$ καλείται το σύνολο,

$$V(\lambda_i) = \{x \in M_{n\times 1}(\mathbb{F});\ (A - \lambda_i I)\, x = \mathcal{O}\}\,,$$

δηλαδή ο δ.χ. που αποτελείται από τα ιδιοδιανύσματα της λ_i μαζί με το μηδενικό διάνυσμα. Το σύνολο αυτό είναι μη-τετριμμένος υπόχωρος του $M_{n\times 1}(\mathbb{F})$ (ο χώρος λύσεων του ομογενούς συστήματος). Επιπλέον, η διάστασή του είναι $\dim V(\lambda_i) = n - \operatorname{rank}(A - \lambda_i I)$ και καλείται **γεωμετρική πολλαπλότητα** της ιδιοτιμής λ_i. Για αυτή ισχύει ότι $1 \leqslant \dim V(\lambda_i) \leqslant \nu_i$, όπου ν_i η αλγεβρική πολλαπλότητα της ιδιοτιμής λ_i.

Ορισμός

Ιδιοτιμή μιας γραμμικής απεικόνισης $f : V \to V$ ενός δ.χ. V με $\dim V = n$, καλείται μια τιμή $\lambda \in \mathbb{F}$ αν υπάρχει διάνυσμα $x \in V$, $x \neq \mathcal{O}$, τέτοιο ώστε, $f(x) = \lambda x$. Σε αυτή την περίπτωση το x καλείται **ιδιοδιάνυσμα** της απεικόνισης f. Αν A ο πίνακας αναπαράστασης της f, οπότε και $f(x) = Ax$, οι ιδιοτιμές της f είναι οι ιδιοτιμές του A.

Χαρακτηριστικά μεγέθη

Προτάσεις

Έστω ο πίνακας $A \in M_n(\mathbb{F})$.

1. Αν $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ οι ιδιοτιμές του A (με πολλαπλότητα), τότε $\det A = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n = (-1)^n b_0$, όπου b_0 ο σταθερός όρος του χαρακτηριστικού πολυωνύμου $\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$.
2. Ο A αντιστρέφεται <u>ανν</u> δεν έχει μηδενική ιδιοτιμή ή ισοδύναμα ο σταθερός όρος του χαρακτηριστικού πολυωνύμου είναι μη-μηδενικός.
3. Οι πίνακες A και $A^\top$ έχουν ίδιες ιδιοτιμές.
4. Αν λ και x μια ιδιοτιμή και το αντίστοιχο ιδιοδιάνυσμα του A, τότε τα λ^k και x είναι τα αντίστοιχα μεγέθη για τον A^k, $k \in \mathbb{N}$, ενώ, αν ο A αντιστρέφεται, τα λ^{-1} και x είναι τα αντίστοιχα μεγέθη για τον A^{-1}.
5. Αν $B = P^{-1} A P$ είναι όμοιος πίνακας με τον A και λ και x μια ιδιοτιμή και το αντίστοιχο ιδιοδιάνυσμα του A, τότε τα λ και $P^{-1}x$ είναι τα αντίστοιχα μεγέθη για τον B.
6. Ιδιοδιανύσματα που αντιστοιχούν σε διακεκριμένες ιδιοτιμές είναι μεταξύ τους γραμμικώς ανεξάρτητα.
7. Αν A ερμιτιανός πίνακας, δηλαδή $A = A^*$ (π.χ. πραγματικός συμμετρικός), τότε έχει πραγματικές ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα που αντιστοιχούν σε διακεκριμένες ιδιοτιμές είναι κάθετα μεταξύ τους.

Χαρακτηριστικά μεγέθη

- Να βρεθούν τα χαρακτηριστικά μεγέθη του πίνακα $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$.

Αρχικά υπολογίζουμε τις ιδιοτιμές του πίνακα, επιλύοντας την χαρακτηριστική εξίσωση:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 0 \\ 1 & -\lambda & 1 \\ 0 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda) \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= (1-\lambda)\left[-\lambda(1-\lambda) - 1\right] - (1-\lambda) = (1-\lambda)\left(\lambda^2 - \lambda - 2\right) = (1-\lambda)(\lambda+1)(\lambda-2).$$

Άρα οι ιδιοτιμές του A είναι οι $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -1$, $\lambda_3 = 2$, με αλγεβρικές πολλαπλότητες $\nu_1 = \nu_2 = \nu_3 = 1$. Διακρίνουμε περιπτώσεις:

(α) Για $\lambda_1 = 1$ έχουμε:

$$(A - \lambda_1 I)\, x = \mathcal{O} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1-\lambda_1 & 1 & 0 \\ 1 & 0-\lambda_1 & 1 \\ 0 & 1 & 1-\lambda_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = 0 \\ x_3 = -x_1 \end{cases}$$

Χαρακτηριστικά μεγέθη

Άρα η οικογένεια ιδιοδιανυσμάτων για την $\lambda_1 = 1$ είναι:

$$\begin{pmatrix} x \\ 0 \\ -x \end{pmatrix}, \quad x \in \mathbb{R},\ x \neq 0,$$

και ο αντίστοιχος ιδιόχωρος είναι:

$$V(\lambda_1) = \left\{ x\,(1,0,-1)^\top;\ x \in \mathbb{R} \right\} = \operatorname{span}\left\{ (1,0,-1)^\top \right\}.$$

Προφανώς μια βάση του ιδιόχωρου και η διάστασή του (γεωμετρική πολλαπλότητα της λ_1) είναι, αντίστοιχα, οι εξής,

$$B_1 = \left\{ (1,0,-1)^\top \right\}, \qquad \dim V(\lambda_1) = 1 \leqslant \nu_1 = 1.$$

Σύμφωνα με γνωστό θεώρημα, πρέπει να ισχύει ότι, $\dim V(\lambda_1) = n - \operatorname{rank}(A - \lambda_1 I)$. Έχουμε:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 \to r_3 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(κλιμακωτή μορφή). Άρα $\operatorname{rank}(A - \lambda_1 I) = 2$ και από το θεώρημα έχουμε,

$$\dim V(\lambda_1) = n - \operatorname{rank}(A - \lambda_1 I) = 3 - 2 = 1,$$

που επαληθεύει αυτό που βρήκαμε παραπάνω.

Χαρακτηριστικά μεγέθη

(β) Για $\lambda_2 = -1$ έχουμε:

$$(A - \lambda_2 I)\, x = \mathcal{O} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1-\lambda_2 & 1 & 0 \\ 1 & 0-\lambda_2 & 1 \\ 0 & 1 & 1-\lambda_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = -2x_3 \end{cases}$$

Άρα η οικογένεια ιδιοδιανυσμάτων για την $\lambda_2 = -1$ είναι η $(x, -2x, x)^\top$, $x \in \mathbb{R}$, $x \neq 0$, και ο αντίστοιχος ιδιόχωρος είναι:

$$V(\lambda_2) = \left\{ x\,(1,-2,1)^\top;\ x \in \mathbb{R} \right\} = \operatorname{span}\left\{ (1,-2,1)^\top \right\}.$$

Προφανώς μια βάση του ιδιόχωρου και η διάστασή του (γεωμετρική πολλαπλότητα της λ_2) είναι, αντίστοιχα, οι εξής,

$$B_2 = \left\{ (1,-2,1)^\top \right\}, \qquad \dim V(\lambda_2) = 1 \leqslant \nu_2 = 1.$$

Να κάνετε επαλήθευση του θεωρήματος, $\dim V(\lambda_2) = n - \operatorname{rank}(A - \lambda_2 I)$, όπως παραπάνω.

Χαρακτηριστικά μεγέθη

(γ) Για $\lambda_3 = 2$ έχουμε:

$$(A - \lambda_3 I)\, x = \mathcal{O} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1-\lambda_3 & 1 & 0 \\ 1 & 0-\lambda_3 & 1 \\ 0 & 1 & 1-\lambda_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = x_2 \\ x_2 = x_3 \end{cases}$$

δηλαδή $x_1 = x_2 = x_3$. Άρα η οικογένεια ιδιοδιανυσμάτων για την $\lambda_3 = 2$ είναι η $(x, x, x)^\top$, $x \in \mathbb{R}$, $x \neq 0$, και ο αντίστοιχος ιδιόχωρος είναι:

$$V(\lambda_3) = \left\{ x\,(1,1,1)^\top;\ x \in \mathbb{R} \right\} = \operatorname{span}\left\{ (1,1,1)^\top \right\}.$$

Προφανώς μια βάση του ιδιόχωρου και η διάστασή του (γεωμετρική πολλαπλότητα της λ_3) είναι, αντίστοιχα, οι εξής,

$$B_3 = \left\{ (1,1,1)^\top \right\}, \qquad \dim V(\lambda_3) = 1 \leqslant \nu_3 = 1.$$

Να κάνετε επαλήθευση του θεωρήματος, $\dim V(\lambda_3) = n - \operatorname{rank}(A - \lambda_3 I)$, όπως παραπάνω. ■

Πολυώνυμα πινάκων

Ορισμός

Πολυώνυμο ενός πίνακα $A \in M_n(\mathbb{F})$ καλείται ένας πίνακας της μορφής,

$$\rho(A) = a_k A^k + a_{k-1} A^{k-1} + \cdots + a_1 A + a_0 I, \quad a_i \in \mathbb{F}, \ \forall i.$$

Ο πίνακας A είναι **ρίζα** του πολυωνύμου αν $\rho(A) = \mathcal{O}$.

Θεώρημα Cayley-Hamilton

Για κάθε πίνακα $A \in M_n(\mathbb{F})$ ισχύει ότι $\chi_A(A) = \mathcal{O}$, δηλαδή κάθε τετραγωνικός πίνακας αποτελεί ρίζα του χαρακτηριστικού πολυωνύμου του.

Ορισμός

Ελάχιστο πολυώνυμο (minimal polynomial) $m_A(\lambda)$ ενός πίνακα $A \in M_n(\mathbb{F})$ καλείται το πολυώνυμο με τις ακόλουθες ιδιότητες:

1. Ο συντελεστής του μεγιστοβάθμιου όρου είναι ίσος με 1.
2. $m_A(A) = \mathcal{O}$.
3. Το $m_A(\lambda)$ έχει τον μικρότερο βαθμό από όλα τα πολυώνυμα που πληρούν τις ιδιότητες (1) και (2).

Πολυώνυμα πινάκων

Προτάσεις

Έστω ένας πίνακας $A \in M_n(\mathbb{F})$.

1. Το ελάχιστο πολυώνυμο $m_A(\lambda)$ είναι μοναδικό.
2. Αν $\chi_A(\lambda)$ το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του A, τότε,

$$\chi_A(\lambda) = m_A(\lambda)\,\pi(\lambda),$$

όπου $\pi(\lambda)$ κάποιο πολυώνυμο. Δηλαδή, το χαρακτηριστικό πολυώνυμο διαιρείται ακριβώς με το ελάχιστο πολυώνυμο.

3. Το ελάχιστο πολυώνυμο $m_A(\lambda)$ έχει ακριβώς τις ίδιες ρίζες με το χαρακτηριστικό πολυώνυμο $\chi_A(\lambda)$. Οι ρίζες αυτές είναι οι ιδιοτιμές του A.
4. Αν $\chi_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{\nu_1} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{\nu_s}$ είναι το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του A (με $\lambda_1, \ldots, \lambda_s$ τις διακεκριμένες ιδιοτιμές), τότε το ελάχιστο πολυώνυμο είναι,

$$m_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{k_1} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{k_s},$$

με $1 \leqslant k_i \leqslant \nu_i$, $i = 1, \ldots, s$. Προφανώς αν ο A έχει n διακεκριμένες ιδιοτιμές, τότε $m_A(\lambda) = \chi_A(\lambda)$.

Πολυώνυμα πινάκων

Υπολογισμός ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΟΛΥΩΝΥΜΟΥ

Για να βρούμε το ελάχιστο πολυώνυμο ενός πίνακα $A \in M_n(\mathbb{F})$, εργαζόμαστε ως εξής:

1. Υπολογίζουμε το χαρακτηριστικό πολυώνυμο,
$$\chi_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{\nu_1} (\lambda - \lambda_2)^{\nu_2} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{\nu_s}.$$
2. Ελέγχουμε ένα προς ένα όλα τα πολυώνυμα,
$$m(A) = (A - \lambda_1 I)^{k_1} (A - \lambda_2 I)^{k_2} \cdots (A - \lambda_s I)^{k_s},$$
με $1 \leqslant k_i \leqslant \nu_i$, ξεκινώντας από τον μικρότερο βαθμό προς τον μεγαλύτερο.
3. Το πολυώνυμο με τον μικρότερο βαθμό για το οποίο ισχύει η ιδιότητα,
$$m(A) = \mathcal{O},$$
είναι το ελάχιστο πολυώνυμο του A (και είναι μοναδικό).

Πολυώνυμα πινάκων

▶ Να βρεθεί το ελάχιστο πολυώνυμο του πίνακα $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Υπολογίζουμε αρχικά το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του A (ο πίνακας $\lambda I - A$ είναι κάτω τριγωνικός, άρα η ορίζουσά του είναι το γινόμενο των διαγώνιων στοιχείων):

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-1 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & \lambda-2 & 0 \\ -3 & -4 & 0 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda-2)^2.$$

Άρα το ελάχιστο πολυώνυμο είναι ένα εκ των ακόλουθων πολυωνύμων:

$$m_1(\lambda) = (\lambda-1)(\lambda-2), \qquad m_2(\lambda) = (\lambda-1)^2(\lambda-2),$$
$$m_3(\lambda) = (\lambda-1)(\lambda-2)^2, \qquad m_4(\lambda) = (\lambda-1)^2(\lambda-2)^2.$$

Ξεκινούμε να τα ελέγχουμε με την παραπάνω σειρά (από τον χαμηλότερο προς τον μεγαλύτερο βαθμό). Έχουμε:

$$m_1(A) = (A-I)(A-2I) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathcal{O}$$

(κάντε τις πράξεις). Άρα το ελάχιστο πολυώνυμο του A είναι το $m_A(\lambda) = (\lambda-1)(\lambda-2)$, γινόμενο διακεκριμένων πρωτοβάθμιων παραγόντων (όπως θα δούμε, αυτό σημαίνει ότι ο A διαγωνοποιείται). ■

Διαγωνοποίηση

Ορισμός

Διαγωνοποιήσιμος (diagonalizable) καλείται ένας πίνακας $A \in M_n(\mathbb{F})$ αν υπάρχει αντιστρέψιμος πίνακας $P \in M_n(\mathbb{F})$ τέτοιος ώστε,

$$D = P^{-1} A P,$$

όπου D διαγώνιος πίνακας. Με άλλα λόγια, ένας πίνακας είναι διαγωνοποιήσιμος αν είναι όμοιος με έναν διαγώνιο πίνακα.

Πρόταση

Ο πίνακας $A \in M_n(\mathbb{F})$ διαγωνοποιείται <u>ανν</u> έχει n γραμμικώς ανεξάρτητα ιδιοδιανύσματα. Επιπλέον, ο διαγώνιος πίνακας $D = P^{-1} A P$ θα έχει στην κύρια διαγώνιο τις ιδιοτιμές του A και ο πίνακας P θα έχει σε στήλες τα αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα που συνιστούν βάσεις των ιδιόχωρων (με την ίδια σειρά).

Διαγωνοποίηση

▶ Θα ελέγξουμε αν διαγωνοποιείται ο πίνακας $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -3 & 5 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$. Αρχικά, υπολογίζουμε με τον γνωστό τρόπο τις ιδιοτιμές του πίνακα. Το χαρακτηριστικό πολυώνυμο είναι:

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda & -2 \\ 3 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 5) + 6 = \lambda^2 - 5\lambda + 6 = (\lambda - 3)(\lambda - 2).$$

Αφού ο πίνακας έχει 2 διακεκριμένες ιδιοτιμές, θα έχει υποχρεωτικά και 2 γραμμικώς ανεξάρτητα ιδιοδιανύσματα και άρα διαγωνοποιείται σύμφωνα με την γνωστή πρόταση.
(α) Για την $\lambda_1 = 3$ υπολογίζεται με τον γνωστό τρόπο ο ιδιόχωρος,

$$(A - 3I)\,x = \mathcal{O} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x_2 = \tfrac{3}{2}\, x_1,$$

οπότε $V(\lambda_1) = \left\{x\,(1, 3/2)^\top;\ x \in \mathbb{R}\right\}$, με προφανή βάση την $B_1 = \left\{(1, 3/2)^\top\right\}$.
(β) Για την $\lambda_2 = 2$ υπολογίζεται με τον γνωστό τρόπο ο ιδιόχωρος,

$$(A - 2I)\,x = \mathcal{O} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x_1 = x_2,$$

οπότε $V(\lambda_2) = \left\{x\,(1, 1)^\top;\ x \in \mathbb{R}\right\}$, με προφανή βάση την $B_2 = \left\{(1, 1)^\top\right\}$.

Διαγωνοποίηση

Σύμφωνα με την πρόταση, ο διαγώνιος πίνακας και ο πίνακας ομοιότητας θα δίνονται ως εξής:

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3/2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Πράγματι, εύκολα επαληθεύεται ότι ο P είναι αντιστρέψιμος ($\det P = -1/2 \neq 0$) με αντίστροφο,

$$P^{-1} = \frac{1}{\det P} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -3/2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix},$$

και,

$$D = P^{-1} A P = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3/2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 9/2 & 2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -6+9 & -4+4 \\ 9-9 & 6-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}. \quad \blacksquare$$

Παρατήρηση

Τα ιδιοδιανύσματα ορίζονται μόνο ως προς πολλαπλασιασμό με μη-μηδενικό αριθμό. Π.χ. στη θέση του $(1, 3/2)^\top$ θα μπορούσαμε να επιλέξουμε το $(2, 3)^\top$, οπότε $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ και πάλι $P^{-1} A P = D$. Ο P δεν είναι μοναδικός, ο D όμως είναι (ως προς την διάταξη των ιδιοτιμών).

Διαγωνοποίηση

Προτάσεις

Έστω ο πίνακας $A \in M_n(\mathbb{F})$.

1. Αν ο A έχει n διακεκριμένες ιδιοτιμές τότε διαγωνοποιείται (το αντίστροφο δεν ισχύει).
2. Αν ο A διαγωνοποιείται και έχει ιδιοτιμές $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$, τότε η k-δύναμή του δίνεται ως:

$$A^k = P\,D^k\,P^{-1} = P \begin{pmatrix} \lambda_1^k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2^k & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n^k \end{pmatrix} P^{-1}, \quad \forall\, k \in \mathbb{N},$$

όπου P ο πίνακας ομοιότητας. (Πράγματι, $A^k = (PDP^{-1})(PDP^{-1})\cdots(PDP^{-1}) = PD^kP^{-1}$.)

Διαγωνοποίηση

Προτάσεις (συνέχεια)

3. Ο πίνακας A διαγωνοποιείται ανν το ελάχιστο πολυώνυμό του είναι γινόμενο διακεκριμένων πρωτοβάθμιων παραγόντων,

$$m_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)\cdots(\lambda - \lambda_k),$$

όπου $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$, είναι οι διακεκριμένες ιδιοτιμές του A. Ισοδύναμα, ο A διαγωνοποιείται ανν για κάθε ιδιοτιμή η γεωμετρική πολλαπλότητα ισούται με την αλγεβρική.

4. Το ίχνος του A με χαρακτηριστικό πολυώνυμο $\chi_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{\nu_1} \cdots (\lambda - \lambda_k)^{\nu_k}$, δίνεται ως,

$$\mathrm{tr}(A) = \nu_1\,\lambda_1 + \nu_2\,\lambda_2 + \cdots + \nu_k\,\lambda_k,$$

δηλαδή είναι το άθροισμα των ιδιοτιμών (καθεμιά μετρημένη με την αλγεβρική της πολλαπλότητα). Η ιδιότητα ισχύει για κάθε πίνακα, όχι μόνο για διαγωνοποιήσιμους.

Διαγωνοποίηση

▶ Θα υπολογίσουμε την δύναμη A^5 για τον πίνακα $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$.

Αρχικά, υπολογίζουμε με τον γνωστό τρόπο τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα του πίνακα. Το χαρακτηριστικό πολυώνυμο είναι:

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \cdots = (\lambda - 1)^2 (\lambda - 5),$$

με ιδιοτιμές $\lambda_1 = 1$ (με αλγεβρική πολλαπλότητα 2) και $\lambda_2 = 5$ (με αλγεβρική πολλαπλότητα 1). Επαλήθευση: $\operatorname{tr}(A) = 2 + 3 + 2 = 7 = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 5$ και $\det A = 5 = 1 \cdot 1 \cdot 5$. Οι αντίστοιχοι ιδιόχωροι υπολογίζονται κατά τα γνωστά:

(α) Για την ιδιοτιμή $\lambda_1 = 1$ έχουμε το σύστημα:

$$(A - \lambda_1 I)\, x = \mathcal{O} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \Leftrightarrow x_3 = -x_1 - 2x_2.$$

Άρα η οικογένεια ιδιοδιανυσμάτων είναι η ακόλουθη:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ -x_1 - 2x_2 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad x_1, x_2 \in \mathbb{R}.$$

Διαγωνοποίηση

Συνεπώς ο ιδιόχωρος της λ_1 είναι ο ακόλουθος:

$$V(\lambda_1) = \left\{ x\,(1,0,-1)^\top + y\,(0,1,-2)^\top;\ x,y \in \mathbb{R} \right\},$$

με βάση την $B_1 = \left\{ (1,0,-1)^\top,\ (0,1,-2)^\top \right\}$ (να αποδείξετε ότι είναι βάση) και διάσταση $\dim V(\lambda_1) = 2\ (= \nu_1)$.

(β) Όμοια, για την ιδιοτιμή $\lambda_2 = 5$ έχουμε το σύστημα:

$$(A - \lambda_2 I)\,x = \mathcal{O} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -3 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x_1 = x_2 = x_3.$$

Άρα η οικογένεια ιδιοδιανυσμάτων είναι η $(x_1,x_1,x_1)^\top = x_1\,(1,1,1)^\top$, $x_1 \in \mathbb{R}$. Συνεπώς ο ιδιόχωρος της λ_2 είναι ο ακόλουθος:

$$V(\lambda_2) = \left\{ x\,(1,1,1)^\top;\ x \in \mathbb{R} \right\},$$

με προφανή βάση την $B_2 = \left\{ (1,1,1)^\top \right\}$ και διάσταση $\dim V(\lambda_2) = 1\ (= \nu_2)$.

Διαγωνοποίηση

Αφού ο πίνακας έχει 3 γραμμικώς ανεξάρτητα ιδιοδιανύσματα ($\dim V(\lambda_1) + \dim V(\lambda_2) = 2 + 1 = 3 = n$), διαγωνοποιείται με,

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \qquad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix},$$

και εύκολα υπολογίζουμε (με οποιαδήποτε μέθοδο θέλουμε, $\det P = 4$) ότι,

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 3/4 & -1/2 & -1/4 \\ -1/4 & 1/2 & -1/4 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \end{pmatrix}.$$

Έτσι, κατά τα γνωστά, θα έχουμε:

$$A^5 = P\,D^5\,P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1^5 & 0 & 0 \\ 0 & 1^5 & 0 \\ 0 & 0 & 5^5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3/4 & -1/2 & -1/4 \\ -1/4 & 1/2 & -1/4 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3125 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3/4 & -1/2 & -1/4 \\ -1/4 & 1/2 & -1/4 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \end{pmatrix} = \cdots$$

Διαγωνοποίηση

$$\cdots = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3125 \\ 0 & 1 & 3125 \\ -1 & -2 & 3125 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3/4 & -1/2 & -1/4 \\ -1/4 & 1/2 & -1/4 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 782 & 1562 & 781 \\ 781 & 1563 & 781 \\ 781 & 1562 & 782 \end{pmatrix}. \quad \blacksquare$$

Παρατήρηση

Γενικά, αν ο A διαγωνοποιείται, τότε για κάθε πολυώνυμο ρ ισχύει $\rho(A) = P\,\rho(D)\,P^{-1}$, όπου ο $\rho(D)$ είναι διαγώνιος με στοιχεία $\rho(\lambda_i)$. Αυτό επιτρέπει τον υπολογισμό δυνάμεων, πολυωνύμων, ακόμη και συναρτήσεων πινάκων (π.χ. e^A) με ελάχιστο κόστος.

Κανονική μορφή Jordan

Ορισμός

Μπλοκ Jordan (Jordan block) τάξης k για την τιμή λ καλείται ο $k \times k$ πίνακας

$$J_k(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix} \in M_k(\mathbb{F}),$$

με λ στη διαγώνιο, 1 στην υπερδιαγώνιο και 0 αλλού ($J_1(\lambda) = (\lambda)$). **Πίνακας Jordan** καλείται ένας μπλοκ-διαγώνιος πίνακας $J = \operatorname{diag}\left(J_{k_1}(\lambda_1), \ldots, J_{k_s}(\lambda_s)\right)$.

Θεώρημα (κανονική μορφή Jordan)

Έστω $A \in M_n(\mathbb{F})$ του οποίου το χαρακτηριστικό πολυώνυμο αναλύεται σε γινόμενο πρωτοβάθμιων παραγόντων στο $\mathbb{F}$ (π.χ. κάθε $A \in M_n(\mathbb{C})$). Τότε υπάρχει αντιστρέψιμος $P \in M_n(\mathbb{F})$ τέτοιος ώστε

$$P^{-1} A P = J,$$

όπου J πίνακας Jordan. Ο J είναι μοναδικός ως προς τη διάταξη των μπλοκ και καλείται **κανονική μορφή Jordan** του A: κάθε πίνακας που δεν διαγωνοποιείται ανάγεται σε αυτή τη "σχεδόν διαγώνια" μορφή.

Κανονική μορφή Jordan

Προτάσεις

1. Τα διαγώνια στοιχεία του J είναι οι ιδιοτιμές του A. Για κάθε ιδιοτιμή λ_i, το πλήθος των μπλοκ με τιμή λ_i ισούται με τη γεωμετρική πολλαπλότητα $\dim V(\lambda_i)$ και το άθροισμα των τάξεών τους με την αλγεβρική πολλαπλότητα ν_i.
2. Η τάξη του μεγαλύτερου μπλοκ για την λ_i ισούται με τον εκθέτη k_i του $(\lambda - \lambda_i)$ στο ελάχιστο πολυώνυμο $m_A(\lambda)$.
3. Ο A διαγωνοποιείται ανν όλα τα μπλοκ είναι 1×1, δηλαδή $J = D$.

▶ Έστω $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$. Έχουμε $\chi_A(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 3) + 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 4 = (\lambda - 2)^2$, άρα μοναδική ιδιοτιμή $\lambda = 2$ με $\nu = 2$. Όμως,

$$A - 2I = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{rank}(A - 2I) = 1 \;\Rightarrow\; \dim V(2) = 2 - 1 = 1 < \nu = 2,$$

άρα ο A δεν διαγωνοποιείται (από τις προτάσεις 1 και 3, η κανονική του μορφή έχει ένα μόνο μπλοκ, τάξης 2):

$$J = J_2(2) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Κανονική μορφή Jordan

Για τον πίνακα $P = (v_1 \;\; v_2)$ χρειαζόμαστε $AP = PJ$, δηλαδή $Av_1 = 2v_1$ και $Av_2 = v_1 + 2v_2$:

- η πρώτη στήλη v_1 είναι ένα ιδιοδιάνυσμα, $(A - 2I)\, v_1 = \mathcal{O} \Rightarrow v_1 = (1, 1)^\top$,
- η δεύτερη στήλη v_2 είναι μια λύση της $(A - 2I)\, v_2 = v_1$ (**γενικευμένο ιδιοδιάνυσμα**): $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow b = a + 1$, π.χ. $v_2 = (0, 1)^\top$.

Έτσι,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$P^{-1} A P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = J. \quad \blacksquare$$

Παρατήρηση

Οι δυνάμεις υπολογίζονται εύκολα και εδώ: επαγωγικά, $J_2(\lambda)^k = \begin{pmatrix} \lambda^k & k\,\lambda^{k-1} \\ 0 & \lambda^k \end{pmatrix}$, οπότε $A^k = P\, J^k\, P^{-1}$. Γενικά, ένα μπλοκ $J_k(\lambda)$ γράφεται $\lambda I + N$ με $N^k = \mathcal{O}$ (μηδενοδύναμος), και $(\lambda I + N)^m$ αναπτύσσεται με το διωνυμικό θεώρημα.

Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (PCA)

Τι είναι;

- Μια πολύ γνωστή τεχνική μη επιβλεπόμενης μείωσης διαστάσεων που κατασκευάζει σχετικά χαρακτηριστικά/μεταβλητές μέσω γραμμικών (γραμμική PCA) ή μη γραμμικών (πυρήνα PCA) συνδυασμών των αρχικών μεταβλητών (χαρακτηριστικά).
- Η κατασκευή σχετικών χαρακτηριστικών επιτυγχάνεται με τον γραμμικό μετασχηματισμό των συσχετισμένων μεταβλητών σε μικρότερο αριθμό μη συσχετισμένων μεταβλητών.
- Αυτό γίνεται με την προβολή (dot product) των αρχικών δεδομένων στον μειωμένο χώρο PCA χρησιμοποιώντας τα ιδιοδιανύσματα του πίνακα συνδιακύμανσης/συσχέτισης, γνωστά και ως κύριες συνιστώσες (PCs).
- Τα προβαλλόμενα δεδομένα που προκύπτουν είναι ουσιαστικά γραμμικοί συνδυασμοί των αρχικών δεδομένων που καταγράφουν το μεγαλύτερο μέρος της διακύμανσης στα δεδομένα.

Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (PCA)

- **Στόχος:** μείωση διάστασης διατηρώντας τη μέγιστη δυνατή πληροφορία.
- Έστω $X \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ ο πίνακας των δεδομένων (m παρατηρήσεις, n μεταβλητές), κεντραρισμένος ώστε κάθε στήλη να έχει μηδενική μέση τιμή. Υπολογίζουμε τον πίνακα συνδιακύμανσης των δεδομένων,

$$C = \frac{1}{m} X^\top X \in M_n(\mathbb{R}),$$

  ο οποίος είναι συμμετρικός, άρα έχει πραγματικές ιδιοτιμές $\lambda_1 \geqslant \lambda_2 \geqslant \cdots \geqslant \lambda_n \geqslant 0$ και ορθογώνια ιδιοδιανύσματα.
- **Ιδιοδιανύσματα:** κατευθύνσεις μέγιστης διακύμανσης (κύριες συνιστώσες).
- **Ιδιοτιμές:** ποσότητα διακύμανσης που εξηγεί κάθε συνιστώσα (η i-οστή συνιστώσα εξηγεί ποσοστό $\lambda_i / \sum_j \lambda_j$ της συνολικής διακύμανσης).

Συνοπτικά

Ένας ορθογώνιος μετασχηματισμός των δεδομένων σε μια σειρά από μη συσχετισμένα δεδομένα που ζουν στον μειωμένο χώρο PCA, έτσι ώστε η πρώτη συνιστώσα να εξηγεί τη μεγαλύτερη διακύμανση στα δεδομένα, ενώ κάθε επόμενη συνιστώσα να εξηγεί λιγότερη.

Στην επόμενη διάλεξη θα δούμε ότι στην πράξη η PCA υπολογίζεται μέσω της **αποσύνθεσης ιδιαζουσών τιμών** (SVD) του πίνακα X, χωρίς να σχηματίζεται καν ο πίνακας C.

PCA illustration

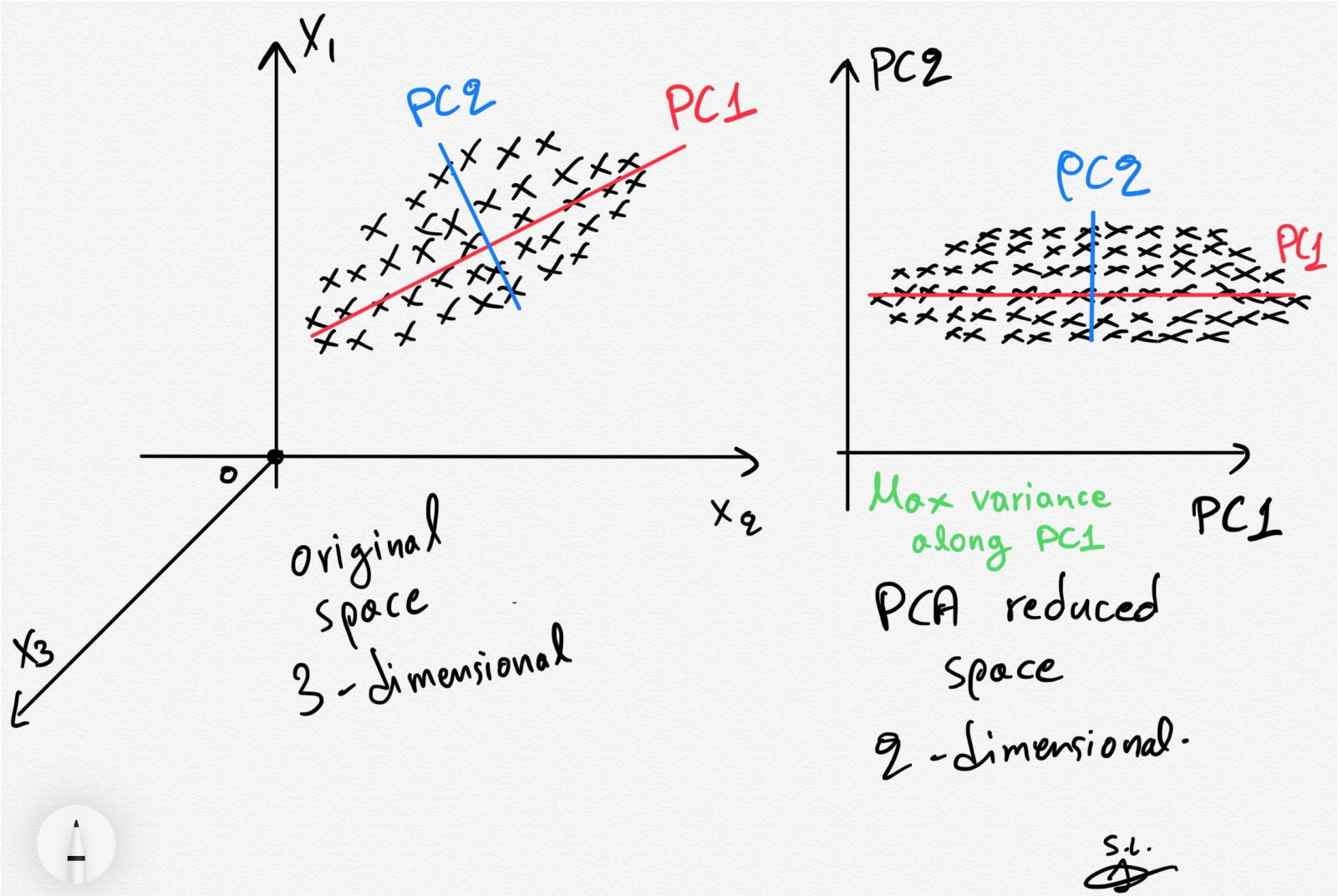


Figure: Example of PCA.

Πότε/Γιατί να χρησιμοποιήσετε PCA

- Η τεχνική PCA είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην επεξεργασία δεδομένων όπου υπάρχει πολυσυγγραμμικότητα μεταξύ των χαρακτηριστικών/μεταβλητών.
- Η PCA μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι διαστάσεις των χαρακτηριστικών εισόδου είναι υψηλές (π.χ. πολλές μεταβλητές).
- Η PCA μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αποθορυβοποίηση και τη συμπίεση δεδομένων.
- Η PCA είναι ιδανική για οπτικοποίηση δεδομένων υψηλής διάστασης (προβολή στις 2 ή 3 πρώτες κύριες συνιστώσες).

PageRank

- Η Google ήθελε να μετρήσει πόσο "σημαντική" είναι κάθε σελίδα στο Web.
- Μια σελίδα είναι σημαντική αν την δείχνουν πολλές άλλες σελίδες.
- Αλλά δεν έχουν όλες οι σελίδες το ίδιο βάρος.
- Μια σελίδα που έχει υψηλή σημασία και σε δείχνει, σου δίνει μεγαλύτερο βάρος.
- Αυτό είναι ένα είδος κυκλικού ορισμού, και ακριβώς εδώ οι ιδιοτιμές/ιδιοδιανύσματα λύνουν το πρόβλημα!

PageRank

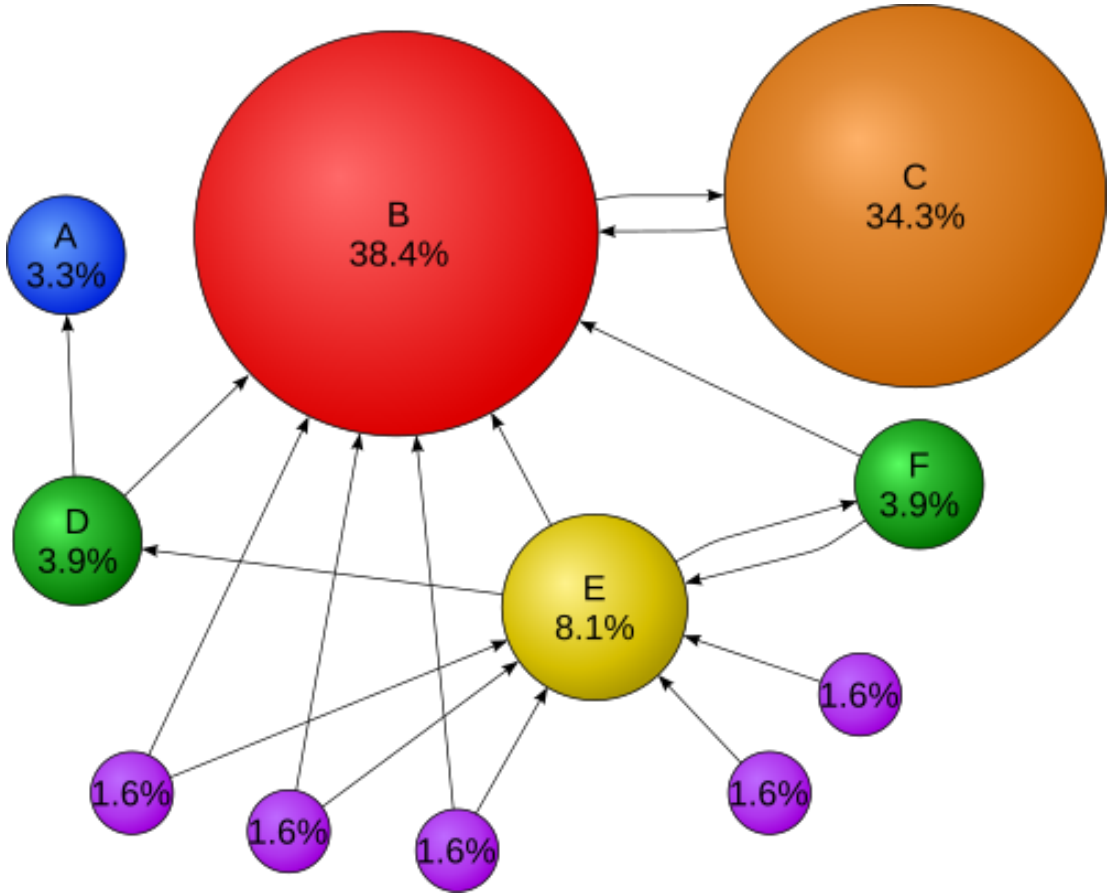


Figure: Example of PageRank values visualised (node sizes proportional to rank).

PageRank

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

Έστω n σελίδες και L_j το πλήθος των συνδέσμων που ξεκινούν από τη σελίδα j. Ορίζουμε τον πίνακα $M \in M_n(\mathbb{R})$ με,

$$M_{ij} = \begin{cases} 1/L_j, & \text{αν η σελίδα } j \text{ δείχνει στη σελίδα } i, \\ 0, & \text{αλλιώς.} \end{cases}$$

Κάθε στήλη του M έχει άθροισμα 1 (**στοχαστικός** πίνακας). Η σημασία r_i της σελίδας i ορίζεται ως το άθροισμα των σημασιών των σελίδων που δείχνουν σε αυτήν, μοιρασμένων ισόποσα στους συνδέσμους τους:

$$r_i = \sum_{j \to i} \frac{r_j}{L_j}, \quad i = 1, \ldots, n \qquad \Leftrightarrow \qquad M\,r = r = 1 \cdot r.$$

Δηλαδή το διάνυσμα $r = (r_1, \ldots, r_n)^\top$ είναι **ιδιοδιάνυσμα** του M με **ιδιοτιμή** $\lambda = 1$ (κανονικοποιημένο ώστε $\sum_i r_i = 1$).

▶ Για τις σελίδες $1 \to 2$, $1 \to 3$, $2 \to 3$, $3 \to 1$ έχουμε $L_1 = 2$, $L_2 = L_3 = 1$ και,

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad M\,r = r \Leftrightarrow \begin{cases} r_1 = r_3 \\ r_2 = r_1/2 \\ r_3 = r_1/2 + r_2 \end{cases} \Leftrightarrow r = r_1\,(1,\ 1/2,\ 1)^\top.$$

Με την κανονικοποίηση $\sum_i r_i = 1$ παίρνουμε $r = (0{,}4,\ 0{,}2,\ 0{,}4)^\top$: η σελίδα 2 δέχεται έναν μόνο "μισό" σύνδεσμο, ενώ η 1 δέχεται ολόκληρη τη σημασία της 3. ■

Στην πράξη η Google χρησιμοποιεί τον πίνακα $G = d\,M + \frac{1-d}{n}\,\mathbf{1}\mathbf{1}^\top$, $d \approx 0{,}85$, για τον οποίο το r είναι μοναδικό (θεώρημα Perron-Frobenius).

Τι σημαίνει πρακτικά

- Το PageRank εκφράζει πόσο συχνά θα επισκέπτεται κανείς μια σελίδα μετά από άπειρα clicks (τυχαίος περίπατος στο γράφημα των σελίδων).
- Το ιδιοδιάνυσμα r της ιδιοτιμής 1 δίνει την μοναδική μακροπρόθεσμη κατανομή.
- Όσο πιο μεγάλη τιμή r_i έχει μια σελίδα i στο r, τόσο πιο σημαντική.
- Αυτό έκανε την Google ριζικά καλύτερη από τις παλιές μηχανές αναζήτησης.